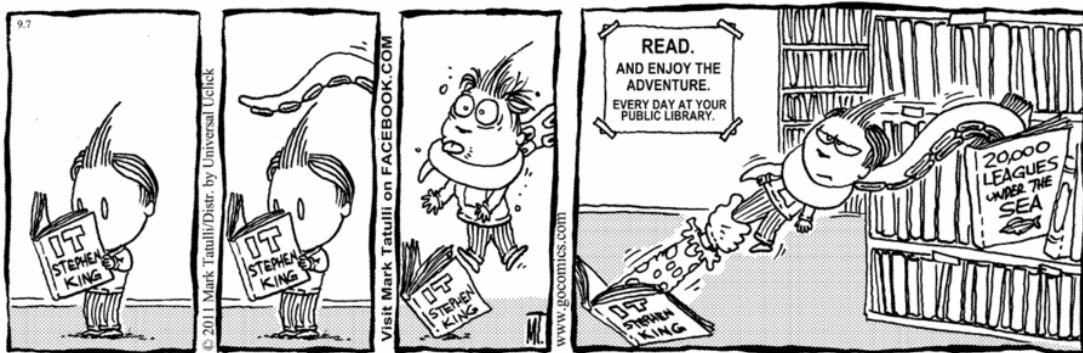


Cahier des charges

Réalisation d'un programme en C

« La bibliothèque »



Superviseurs :

Cauchie A.

Embrechts

L. (a.cauchie@indbg.be)

(l.embrechts@indbg.be)

Réalisé par :

[Nom et prénom de l'élève]

1. Définition du projet

1.1. Description de la problématique

Une bibliothèque communautaire fait appel à vous afin de créer un système informatique pour gérer son stock et la location de ses livres. L'objectif de ce projet est de mettre en place un logiciel qui réponde le plus possible aux attentes des commanditaires.

Une rencontre avec le président et les différents bénévoles a permis de déterminer ce qu'ils souhaiteraient mettre en place. Cette rencontre a été retranscrite par écrit et est disponibles dans les annexes de ce document.

1.2. Délivrables

1.2.1.Échéances

Délivrable	Échéance
Interfaces et cas d'utilisation	19 mars
Description des données	26 mars
Diagramme(s) d'action	2 avril
La structure générale du code (prototypes des fonctions, structures, etc.)	16 avril
L'implémentation des fonctions	14 mai
Le projet complet	19 mai

1.2.2. Consignes de remise

Le programme (code source, compilé et exécutable) et toutes les ressources nécessaires à son exécution ainsi que le cahier des charges (format PDF) doivent être remis dans un dossier nommé LangC_5TT_Nom_Prénom. Ce dossier sera déposé sur la plateforme « Classroom ». **Aucun retard ne sera accepté sauf cas de force majeure.** En cas de non remise à la date indiquée, une cote nulle sera attribuée.

1.2.3.Évaluation

Évaluation du cahier des charges

Le cahier des charges (ce document) doit être complété. La partie 1 est complète, à vous de compléter les autres.

La mise en page, l'orthographe et la qualité de la rédaction seront prises en compte dans l'évaluation.

Évaluation du programme

Le programme sera évalué en fonction des points suivants :

- le programme s'exécute correctement au niveau des fonctionnalités attendues,
- le code source est de qualité ou non

Des bonus seront attribués pour :

l'allocation dynamique

ou des fonctionnalités supplémentaires non mentionnées dans le cahier des charges

Toutefois, ces bonus ne seront attribués que si la note du travail de base atteint les 80%.

Évaluation orale

L'évaluation orale consiste à présenter le projet oralement devant les superviseurs. La présentation se déroulera comme il suit :

1. Présentation du logiciel
2. Présentation du code source
3. Crash test : un autre élève teste (sans consigne du développeur) le logiciel, sa robustesse, sa prise en main
4. Questions / Réponses

La présentation du logiciel ainsi que la présentation du code source ne devra pas dépasser 10 minutes.

1.3. Technologies utilisées

1.3.1. Langage de programmation

Le programme doit être rédigé en langage C.

1.3.2. Bibliothèques

Aucune bibliothèque supplémentaire non vue à cours ne peut être utilisée sauf accord des superviseurs.

2. Analyse et conception

2.1. Interfaces et cas d'utilisation

Interfaces

1. DONNÉES DES LIVRES
 2. DONNÉES DES MEMBRES ET INSCRIPTION
 3. EMPRUNTER UN LIVRE
 4. REMBOURSER UNE AMENDE (Rosie)
 5. REMISE D' UN LIVRE (Rosie)
 6. EMPRUNTS EN COURS (David)
-

>1

1. LISTE DES LIVRES (Auguste)
2. AJOUTER UN LIVRE (Peter)
3. SUPPRIMER UN LIVRE (Peter)
4. MODIFIER UN LIVRE (Peter)



>2

1. LISTE DES MEMBRES (Auguste)
2. AJOUTER UN MEMBRES (Auguste)
3. SUPPRIMER UN MEMBRES (Auguste)
4. MODIFIER UN MEMBRES (Auguste)



>3

cas invalide

INSÉRER LE NUMÉRO DE MEMBRE : (Rosie)

> 13

Numéro existant !

INSÉRER LE NUMÉRO DE MEMBRE :

> 1234567890

Vous avez déjà emprunter 10 livres !

(Auguste)

INSÉRER LE NUMÉRO DE MEMBRE :

> 1234567890

Vous avez une amende impayée de 15 €, voulez vous payer l'amende ?

>oui

cas valide

INSÉRER LE NUMÉRO DE MEMBRE :

> 1234567890

cas invalide

INSÉRER LE CODE ISBN : (Rosie)

> 7211642540

> 6154121

> 0122102112

le code ISBN est introuvable

cas valide

> 0122102112

> 1600580033

> 6771811044

Vous empruntez les livres :

Le petit prince

Le rouge et le noir

La peste

PRIX À PAYER : 2,25 €

4.

INSÉRER LE NUMÉRO DE MEMBRE :(message d'erreur si numéro incorrect)

1234567890

SOMME À REMBOURSER :



5.

INSÉRER L'ISBN

> 1664285792

amende de 0,70 €

> 6733495502

amende de 0,70 €



> 1200346798

amende de 2,70 €

6.

4922131672 Le petit prince - 1002401379 Mathieu Niels

4227912244 Le rouge et le noir - 6770231680 Robin Strale

...

1.1

ISBN	Titre	Auteur	Editeur	Parution	Disponibilité
0000000001	Le petit prince	Antoine de Saint-Exupéry	Hazan	1943	Disponible
0000000002	Le rouge et le noir	Stendhal	Levasseur	1830	Indisponible jusqu'au 04/04/23
0000000003	La peste	Albert Camus	Gallimard	1947	Disponible

1.2

ENTRER LE NOM DU LIVRE À AJOUTÉ

> orgueil et préjugés

ENTRER LE NOM DE L'AUTEUR

> Jane Austen

ENTRER LE NOM DE L'ÉDITEUR

> Thomas Egerton

ENTRER LE NOM DE L'ANNÉE DE PARUTION

> 2005

1.3

ENTRER L'ISBN DU LIVRE A SUPPRIMER

> 1546115795

LE LIVRE "ORGUEIL ET PRÉJUGÉS" A BIEN ÉTÉ SUPPRIMÉ

1.4

ENTRER L'ISBN DU LIVRE À MODIFIER

> orgueil et préjugés

MODIFIER UNE CARACTÉRISTIQUE (titre/auteur/éditeur/année de parution/)

> année de parution

ENTRER LA MODIFICATION

> 2007

VOULEZ VOUS MODIFIER AUTRE CHOSE ?

> non

LE LIVRE A BIEN ÉTÉ MODIFIÉ

2.1

Niels Mathieu Rue des 4 Seigneurs 26 1677256408 12/03/21

Godart Pavel Rue du petit quartier 6 1247247228 22/09/21

...

2.2

ENTRER SON NOM

> Deloyer

ENTRER SON PRÉNOM

> Maxime
ENTRER SON ADRESSE
> Rue des 4 Seigneurs 25
ENTRER SON DATE ADHÉSION
> 22/03/23
LE NOUVEAU MEMBRE À BIEN ÊTE AJOUTE

2.3
ENTRER SON NUM IDENTIFICATION
> 525214441
LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION EST INTROUVABLE
> 1677256408
VOULEZ VOUS SUPPRIMER LES DONNÉES DE MEMBRE DE MATHIEU NIELS ?
> oui
LES DONNÉES ONT BIEN ÉTÉ SUPPRIMÉS

2.4
ENTRER SON NUM IDENTIFICATION
> 1247247228
MODIFIER UNE CARACTÉRISTIQUE (nom/prénom/adresse/date d'adhésion)
> adresse
ENTRER LA MODIFICATION
> Rue du petit quartier 7
VOULEZ VOUS MODIFIER AUTRE CHOSE ?
> non
LE MEMBRE A BIEN ÉTÉ MODIFIÉ

2.2. Description des données

Cette section contient une description complète et détaillée des données utilisées et produites par le programme.

Elle doit mentionner, pour chaque source de données :

son nom (ex. joueurs.dat)

une description générale des données qu'elle contient

son type : fichier, base de données, etc.

la structure des données qu'elle contient :

- *le type de chaque donnée (ex. un entier)*
- *la signification de chaque donnée (ex. l'âge d'une personne)*

Vous pouvez également proposer un schéma entités-associations !

2.3. Diagramme(s) d'action

Cette section contient les diagrammes d'action (écrits en pseudo-code) nécessaires à la

réalisation de votre programme.

Vous devez obligatoirement en créer au moins un : celui de votre fonction principale (main).

Outil conseillé : <https://section-ig.github.io/da/>

3. Implémentation

Cette section contient l'ensemble de votre code source.

3.1. Structures et énumérations

Décrivez l'ensemble des structures et des énumérations utilisées dans votre programme.

Vous devez également faire le lien entre cette partie et la partie « Description des données » !

3.2. Prototypes

Décrivez l'ensemble des prototypes de vos fonctions auxiliaires. Pour chaque prototype, décrivez les entrées et sorties de la fonction ainsi que ses effets.

Par exemple :

Fonction « CréerFiche »

```
Animal creerFiche(char nom[]);
```

Entrée : le nom de l'animal

Sortie : la fiche de l'animal

Effets : crée la fiche d'un animal sur base du nom reçu en entrée ; le nombre de soins reçus est mis à 0 par défaut

3.3. Fonctions

Décrivez l'ensemble des fonctions de votre programme (fonction principale et fonctions auxiliaires). L'intérêt ici est d'expliquer plus en détail votre implémentation.

4. Rétrospective

Dans cette section, vous présenterez une rétrospective de votre projet : ses forces, ses faiblesses, etc. Si certaines fonctionnalités n'ont pas pu être implémentées, expliquez les raisons.

5. Perspectives

Dans cette section, vous présenterez les améliorations de votre programme : que peut-on améliorer ? que peut-on imaginer en plus ? etc.

6. Annexe : rencontre avec les différents acteurs

« Nous sommes une petite communauté bénévoles qui met à disposition des livres à un prix attractif. Nous avons regroupé un ensemble d'ouvrages venant de quelques déstockages. Nous les avons tous listés avec leur référence (il s'agit d'un code ISBN à 10 chiffres), l'auteur, l'éditeur, l'année de parution, le titre. La bibliothèque ne possède pas beaucoup de place, ainsi nous avons comme parti pris que nous ne posséderons jamais deux fois le même livre.

Avant que la bibliothèque ne soit ouverte, la première chose que nous souhaiterions c'est de mettre en place un système qui nous permette de lister tous ces ouvrages, de pouvoir en ajouter de nouveaux, de pouvoir modifier le contenu d'un ouvrage ou de pouvoir en supprimer. »

Peter : Président

« Nous souhaiterions également pouvoir indiquer leur statut. S'ils sont libres où empruntés. Bien entendu, chaque personne qui emprunterait un livre serait obligatoirement enregistrée dans le système. Ils seraient membres en quelque sorte. Nous conserverions leur nom, prénom, adresse, ainsi qu'un numéro d'identification et leur date d'adhésion à la bibliothèque. L'enregistrement est gratuit. . Tout comme les livres nous pourrions modifier les données d'un membre, ou le supprimer ou en ajouter un nouveau. »

Auguste : gestionnaire des stocks

« Les emprunts fonctionnent de la manière suivante. Pour chaque livre, l'emprunt coûte 0,75€. L'emprunt est fixé à deux semaines. Un membre ne peut emprunter plus de 10 livres à la fois. Une amende de 0,10€ par jour est notée pour chaque livre pour chaque semaine de retard. Si un membre possède une amende impayée et/ou un livre en retard, il ne peut plus emprunter de nouveau livre.

J'imagine un écran pour l'emprunt où l'on insère le numéro du membre et les différents livres qu'il emprunte. S'affiche alors le prix à payer. Nous validerions nous même le paiement puisque nous n'accepterons que l'argent liquide.

Il serait intéressant d'avoir une partie dans le programme destinée à la remise des livres. On insère leur ISBN et on sait qu'ils sont à nouveau disponibles. S'il y a une amende à payer, elle est indiquée à l'écran. Nous validerions ensuite si l'utilisateur a bien payé son amende. »

Ce qui est également très sollicité, c'est la recherche. Ne fusse que sur un code ISBN. Pour que l'on puisse déterminer si nous possédons l'ouvrage, s'il est disponible ou sinon à quelle date il est supposé revenir. »

Rosie : accueil

« La priorité du logiciel doit être la gestion du stock. Puisque nous gardons une comptabilité papier, la gestion des prix et des amendes peut être intégrée dans un second temps. »

Peter : Président

«Je pense pouvoir vous fournir le fichier complet avec le contenu complet des références. Pensez-vous qu'il soit possible que votre logiciel mette à jour ce fichier texte ? Ainsi nous pourrions également toujours pouvoir ressortir la liste des ouvrages que nous possédons. Il faudrait en fait que le logiciel conserve également un fichier pour les membres. Et je pense très probablement pour les emprunts en cours. »

David: Statistiques